



Un álgebra es una estructura consistente de uno o más conjuntos junto con una o más operaciones sobre esos conjuntos. Por ejemplo: $\langle \mathbb{N}; +, 1, 0 \rangle$ es un álgebra donde el conjunto de los naturales $\mathbb{N}$ es el conjunto (asumimos que $0 \in \mathbb{N}$), $+$ es una operación binaria sobre $\mathbb{N}$, y por último 1 y 0 son operaciones 0-arias sobre $\mathbb{N}$ (i.e constantes).

Otro ejemplo, es el álgebra de vectores de n dimensiones, con componentes reales positivas que se puede describir como: $\langle \mathbb{R}, \mathbb{R}^n; *, + \rangle$. Los dos conjuntos (*carriers*) son: el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$, y el conjunto $\mathbb{R}^n$ (vectores de reales). Las operaciones definidas son: el producto ($*$) de un real por un vector, y la suma de vectores ($+$).

1. Operadores binarios

Dado un conjunto C y un operador binario $\bullet$,

- un elemento z en C se denomina *cero* si verifica que $z \bullet x = x \bullet z = z$
- un elemento u en C se denomina *identidad* si verifica que $u \bullet x = x \bullet u = x$
- un elemento y en C se denomina *inverso* de x si verifica que $y \bullet x = x \bullet y = u$

Dados los siguientes conjuntos, y considerando las definiciones anteriores, determinar si existen elementos *cero* e *identidad* para los operadores mencionados.

- (a) Sea S un conjunto cualquiera. Considere el conjunto $C = \text{power}(S)$, y los operadores binarios de intersección ($\cap$) y unión ($\cup$) entre elementos de C .

Obs: $\text{power}(S)$ es el conjunto de partes de S .

- (b) Sea $C = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ para algún n fijo, y sea $\max$ la función binaria (operador) que retorna el máximo de dos enteros. Ejemplo: $\max(3, 6) = 6$, $\max(4, 4) = 4$.

- (c) Sea $C = \{\text{true}, \text{false}\}$, y los operadores binarios $\wedge$, $\vee$, y $\rightarrow$

2. Álgebras con un conjunto y una operación binaria

Sea $A = \{a, b\}$. Para cada uno de los siguientes incisos, definir a través de una tabla, la operación binaria $\bullet$ sobre A que verifique las condiciones dadas.

IMPORTANTE: Para poder resolver este ejercicio, necesita, tener a mano las definiciones de grupo, monoide, semigrupo (Ver teóricas o libro de referencia); además de recordar la definición de operación binaria.

- (a) $\langle A, \bullet \rangle$ es un grupo.
- (b) $\langle A, \bullet \rangle$ es un monoide pero no un grupo.
- (c) $\langle A, \bullet \rangle$ es un semigrupo pero no un monoide.

3. Propiedades de álgebras con una operación binaria

Probar que:

- (a) Cualquier operación binaria tiene a lo sumo un elemento identidad.

- (b) En cualquier grupo o monoide el elemento identidad es único.
 - (c) Si un elemento en un monoide $\langle M; \bullet, u \rangle$ tiene inverso entonces ese inverso es único.
 - (d) Sea $\langle G; \bullet \rangle$ un grupo. Todo elemento $x \in G$ tiene un único inverso (denotado usualmente x^{-1}).
 - (e) Sea $\langle G; \bullet \rangle$ un grupo. Si x e y pertenecen a G , entonces $(x \bullet y)^{-1} = y^{-1} \bullet x^{-1}$.
 - (f) Si $\langle G; \bullet \rangle$ es un grupo, entonces satisface las leyes de cancelación a izquierda y a derecha. (Enuncie estas leyes antes de realizar la prueba).
4. (a) Mostrar que el conjunto de cadenas formadas por los símbolos a y b con la operación binaria de concatenación $(\cdot)$ es un monoide. Esto es; probar que $\langle \{a, b\}^*; \cdot \rangle$ es un monoide.
- (b) Sea $\mathbb{Z}_p = \{2n \mid n \geq 0\}$, mostrar que $\langle \mathbb{Z}_p; \times \rangle$ (i.e. el conjunto de los enteros positivos pares, con la operación de multiplicación) es un semigrupo conmutativo. Mostrar además que no es un monoide.

5. Álgebras con un conjunto y varias operaciones

- (a) ¿Qué propiedades debe cumplir un álgebra $\langle A; +, * \rangle$ para ser un anillo (*ring*)? ¿Y qué propiedades para ser un cuerpo (*field*)?
- (b) Probar que:
 - $\langle \mathbb{Z}; +, * \rangle$ es un anillo.
 - $\langle \mathbb{N}_5; +_5, *_5 \rangle$ es un cuerpo.

Donde $\mathbb{N}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y los operadores $+_5$ y $*_5$ se definen como:

$$x +_5 y = (x + y) \bmod 5 \qquad x *_5 y = (x * y) \bmod 5$$

6. Grupos: homomorfismos e isomorfismos

Sea $\mathbb{N}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $E_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$, donde cada $[k]$ es la clase de equivalencia definida sobre $\mathbb{N}$, bajo la relación R definida como: xRy sí y solo si $(x - y) \bmod 5 = 0$.

Esto es;

$$[0] = \{0, 5, 10, 15, 20, 25, \dots\}$$

$$[1] = \{1, 6, 11, 16, 21, 26, \dots\}$$

$$[2] = \{2, 7, 12, 17, 22, 27, \dots\}$$

$$[3] = \{3, 8, 13, 18, 23, 28, \dots\}$$

$$[4] = \{4, 9, 14, 19, 24, 29, \dots\}$$

- (a) Mostrar que $\langle E_5; + \rangle$ es un grupo conmutativo, donde la operación $+$ se define como: $[x] + [y] = [x + y]$.

Por ejemplo, $[3] + [4] = [3 + 4] = [7] = [2]$.

Recordamos que una clase de equivalencia puede referenciarse por cualquiera de sus elementos. Por lo tanto hablar de la clase de equivalencia de 7, es lo mismo que hablar de la clase de equivalencia de 2.

- (b) Probar que $\langle \mathbb{N}_5; +_5 \rangle$ es isomórfico al grupo $\langle E_5; + \rangle$.

7. Álgebras de Boole

Recordamos que una estructura $\langle B; +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ es un álgebra de Boole si cumple:

- $\langle B; +, 0 \rangle$ y $\langle B; \cdot, 1 \rangle$ son monoides conmutativos.

En otras palabras, se verifica para todo $x, y, z \in B$:

$$(x + y) + z = x + (y + z) \quad (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$$

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

$$x + 0 = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

- los operadores $+$ y $\cdot$ son distributivos uno sobre el otro.

Esto es:

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$

$$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$

- $x + x' = 1$ y $x \cdot x' = 0$ para todos los elementos $x \in B$

El elemento x' se denomina complemento de x o negación de x

(a) Probar que en toda álgebra de Boole se verifica que $x + x = x$ (Idempotencia)

(b) Probar que en un álgebra de Boole el complemento de un elemento x es único.

8. Para los siguientes conjuntos B , dar una definición para los operadores $+$, $\cdot$, $'$, 1 y 0 , de forma tal que la estructura $\langle B; +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ sea un álgebra de Boole.

(a) $B = \{0, 1\}$.

(b) B es el conjunto de todas las fórmulas bien formadas de la lógica proposicional.

(c) B es el conjunto de partes de S , para algún conjunto S .

(d) $B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$.